LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN SENSOR DAN IoT



Dosen Pembimbing : Ahmad Hendriawan S.T, M.T.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Mata Kuliah	: Jaringan Sensor dan IoT	**Kelompok**	: Kelompok 5 (klp5)
Materi	: Node-RED dan ESP32 (MQTT)	**Repository**	: Kel5-TugasNodeRED-ESP32

Anggota Kelompok & Pembagian Tugas

Nama Anggota	NRP	Ruangan Tugas	Tanggung Jawab Utama
M.Nasirudin	2124600062	Ruang 4 (ruang1)	Pemrograman ESP32
Helmi Zavelda P	2124600064	Ruang 2 (ruang2)	Pengembangan Flow Node-RED
M.Nizar Abrar	2124600075	Ruang 1 (ruang3)	Dokumentasi & Penyusunan Laporan
Efendi Choiri S	2124600084	Ruang 3 (ruang4)	Perakitan Seluruh Hardware

1. TUJUAN DAN SKENARIO

1.1 Tujuan Praktikum

- Membaca data sensor suhu dan kelembapan pada microcontroller ESP32 dan mendistribusikan datanya ke broker MQTT menggunakan library EspMQTTClient.
- Merancang struktur hirarki topik MQTT yang terisolasi dan aman untuk arsitektur multi-ruangan pada public broker tanpa konflik data antar kelompok.
- Membangun Dashboard Node-RED interaktif yang mampu menerima stream data MQTT serta memvisualisasikannya dalam format Line Chart, Gauge kelembapan, dan Teks Status.
- Mengendalikan aktuator berupa 2 unit LED pada masing-masing node ESP32 secara jarak jauh via switch/saklar interaktif pada dashboard Node-RED.
- Mengimplementasikan fitur Last Will and Testament (LWT) dan Retained Message untuk manajemen status konektivitas perangkat (Online/Offline) secara real-time.

1.2 Skenario Sistem

Sistem terbagi menjadi 4 node ruangan (ruang1, ruang2, ruang3, dan ruang4). Setiap ruangan dilengkapi dengan satu papan ESP32 yang terhubung ke 1 sensor DHT11 riil dan 2 buah LED (Lampu 1 dan Lampu 2). Seluruh komunikasi data terpusat pada MQTT Broker publik (broker.mqttdashboard.com:1883). Node-RED bertindak sebagai gateway client pusat yang menampilkan data suhu 4 ruangan dalam 1 chart gabungan, 4 gauge kelembapan terpisah, 8 saklar lampu, dan 4 indikator status online/offline berbasis LWT.

2. Konfigurasi Pin(PINOUT)

Tabel berikut menyajikan konfigurasi perkabelan pin ESP32 untuk setiap node ruangan:

Ruangan / Node	Sensor	Lampu 1	Lampu 2
Ruang 1	SHT40 (SDA: GPIO21, SCL: GPIO22)	GPIO 14	GPIO 27
Ruang 2	SHT30 (SDA: GPIO21, SCL: GPIO22)	GPIO 14	GPIO 27
Ruang 3	Potensiometer 1 (ADC: GPIO34), Potensiometer (ADC: GPIO34)	GPIO 14	GPIO 27
Ruang 4	DHT22 (GPIO 3)	GPIO 2	GPIO 8

3. RANCANGAN TOPIK MQTT AND WILDCARD

Untuk menghindari tumpang tindih data di broker publik, seluruh topik menggunakan prefix kelompok khusus pens/klp5/<nama_ruang>/<fungsi>.

Topik MQTT Final	Arah Komunikasi	Format Payload	QoS	Retain
pens/klp5/+/temperature >Qos: 0	ESP32 -> Node-RED	°C, 1 desimal (misal: 28.5)	0	false
pens/klp5/+/humidity >Qos: 0	ESP32 -> Node-RED	%, 1 desimal (misal: 65.0)	0	false
pens/klp5/+/status >Qos: 0	Node-RED -> ESP32	"1" = ON, "0" = OFF	1	false
pens/klp5/ruang1/lamp1 >Qos: 1 > retain: true	Node-RED -> ESP32	"1" = ON, "0" = OFF	1	false
pens/klp5/ruang1/lamp2 >Qos: 1 > retain: true	ESP32 / LWT	"online" / "offline"	0	true

Penggunaan Topic Wildcard pada Node-RED:

- pens/klp5/ruangN/temperature
- pens/klp5/ruangN/humidity
- pens/klp5/ruangN/lamp1
- pens/klp5/ruangN/lamp2
- pens/klp5/ruangN/status
- pens/klp5/ruangN/lamp1/state
- pens/klp5/ruangN/lamp2/state

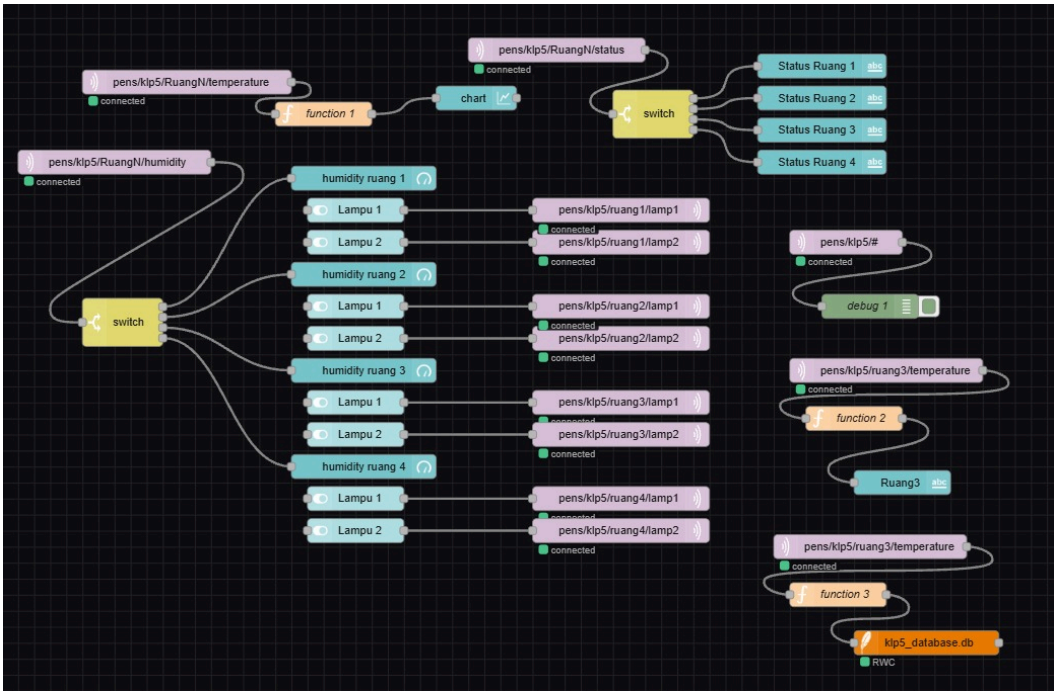
4. IMPLEMENTASI KODE PROGRAM ESP32

Kode ESP32 berikut dirancang secara modular (persyaratan E7). Hanya konstanta ROOM yang perlu diubah untuk diunggah ke masing-masing ESP32 pada github ini.

https://github.com/mnasiirudin/evaluasi-iot-nodered-esp32-klp5.git

5. ARSITEKTUR FLOW DAN DASHBOARD NODE-RED

Node-RED dikonfigurasi menggunakan satu konfigurasi MQTT Broker shared (N1) dan dibagi ke dalam tab 'Gedung' dengan sub-group per ruangan serta group 'Suhu'.



Gambar Alur Node RED

5.1 Node Function untuk Multi-Line Chart Suhu (N2)

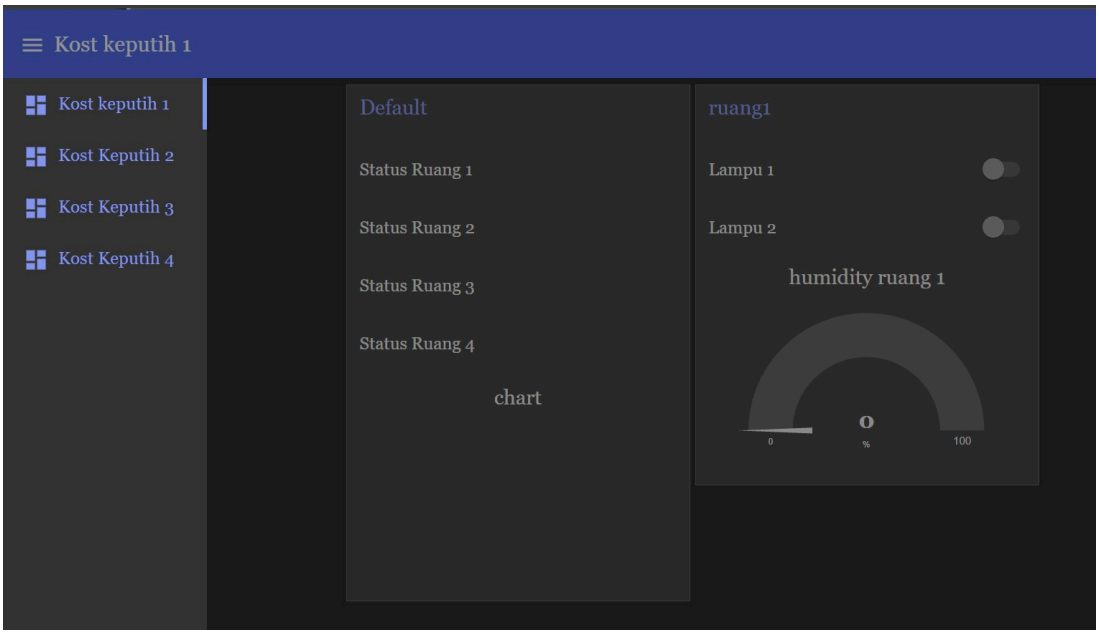
Kode JavaScript pada Function Node memproses pesan masuk dari wildcard pens/klp3/+/temperature:

```
// Topik masuk: "pens/klp5/ruang3/temperature"
const parts = msg.topic.split("/");
msg.topic = parts[2];          // Mengekstrak "ruang2" sebagai nama garis chart
```

```
msg.payload = Number(msg.payload); // Konversi string payload ke tipe data Number
return msg;
```

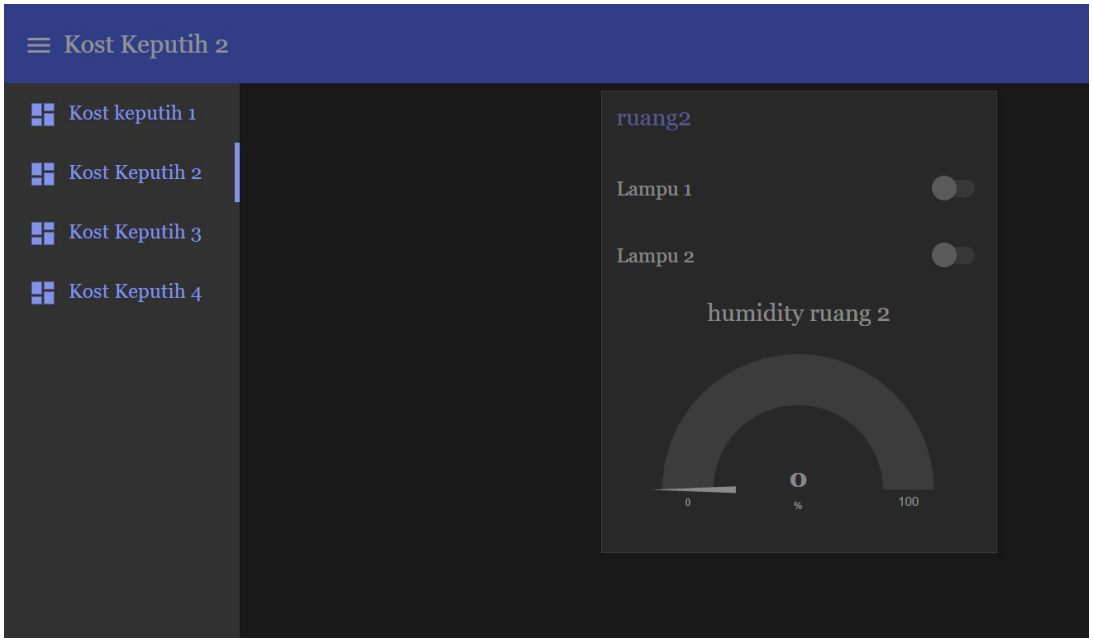
5.2 Struktur Dashboard & Routing Node

Tampilan antarmuka pada tab **Kost Keputih 1** bertindak sebagai halaman monitoring utama. Tab ini memuat group **Default** yang berisi indikator teks status konektivitas *real-time* (online/offline) seluruh ruangan (Ruang 1–4) berbasis LWT, *line chart* gabungan suhu 4 ruangan, serta widget kontrol saklar Lampu 1, Lampu 2, dan *gauge* kelembapan khusus untuk **Ruang 1**.



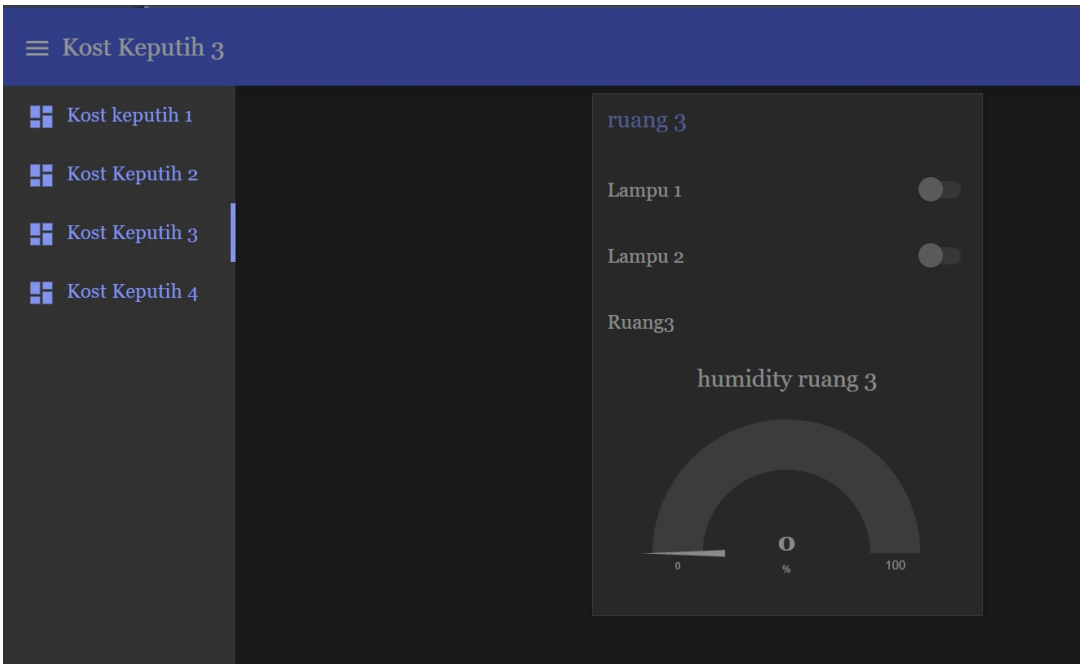
Gambar 1: Tampilan Dashboard Utama (Tab "Kost Keputih 1") menampilkan panel indikator status koneksi (Ruang 1–4), grafik *Line Chart* suhu gabungan, serta widget kontrol saklar & *gauge* kelembapan Ruang 1.

Tampilan antarmuka pada tab **Kost Keputih 2** difokuskan untuk monitoring dan kontrol **Ruang 2**. Panel ini menyediakan 2 *switch dashboard* untuk mengendalikan aktuator Lampu 1 dan Lampu 2 via topik pens/klp5/ruang2/lamp1 dan lamp2, serta 1 *gauge widget* untuk memantau kelembapan udara Ruang 2 secara *real-time*.



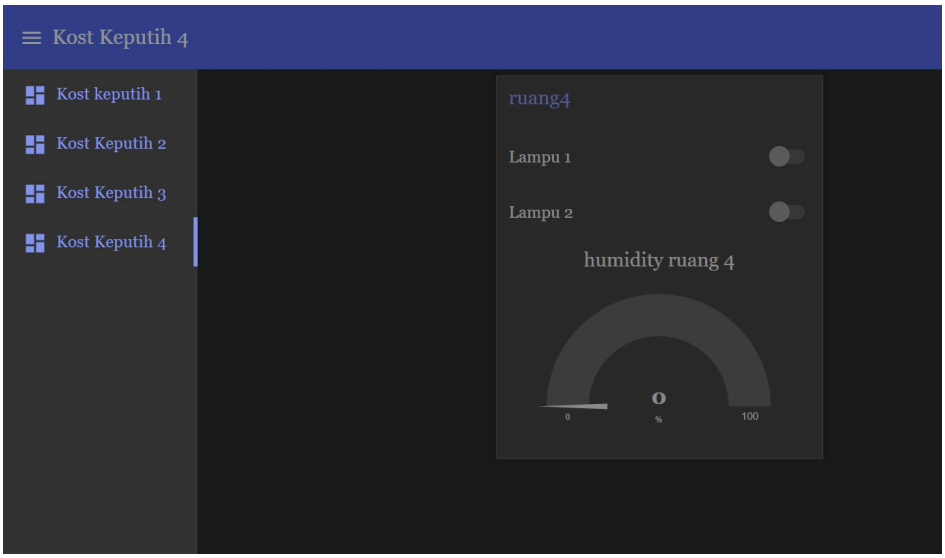
Gambar 2: Tampilan Dashboard Tab "Kost Keputih 2" untuk pemantauan *gauge* kelembapan dan kontrol saklar Lampu 1 & Lampu 2 khusus Ruang 2.

Tampilan antarmuka pada tab **Kost Keputih 3** difokuskan untuk monitoring dan kontrol **Ruang 3**. Panel ini memuat switch kendali Lampu 1 dan Lampu 2 Ruang 3 serta visualisasi *gauge* nilai kelembapan (0–100%) yang diterima dari topik pens/klp5/ruang3/humidity.



Gambar 3: Tampilan Dashboard Tab "Kost Keputih 3" untuk pemantauan *gauge* kelembapan dan kontrol saklar Lampu 1 & Lampu 2 khusus Ruang 3.

Tampilan antarmuka pada tab **Kost Keputih 4** difokuskan untuk monitoring dan kontrol **Ruang 4**. Panel ini menyediakan saklar kontrol Lampu 1 & Lampu 2 Ruang 4 serta *gauge widget* pemantau kelembapan lingkungan Ruang 4 dari data telemetry ESP32 node 4.



Gambar 4: Tampilan Dashboard Tab "Kost Keputih 4" untuk pemantauan *gauge* kelembapan dan kontrol saklar Lampu 1 & Lampu 2 khusus Ruang 4.

6. HASIL EVALUASI DAN PENGUJIAN SISTEM (T1 - T12)

Pengujian menyeluruh dilakukan sesuai dengan prosedur pengujian laboratorium:

Kode	Pengujian	Prosedur Uji	Hasil Pengujian & Verifikasi Status
T1	Koneksi Broker	Cek Serial Monitor ESP32	**[PASS] Pesan 'MQTT Connection established' muncul.**
T2	Data 4 Ruangan	Nyalakan 4 node ESP32	**[PASS] Data suhu & kelembapan terkirim konsisten tiap 5s.**
T3	Chart Suhu Multi-Line	Buka Dashboard /ui	**[PASS] Chart menampilkan 4 garis dengan legend nama ruang.**
T4	Respon Sensor	Beri perlakuan panas/napas di ruang2	**[PASS] Hanya grafik/gauge ruang2 yang berfluktuasi.**
T5	Kontrol Nyala Lampu	Aktifkan Saklar L2 ruang3	**[PASS] LED Lampu 2 pada ESP32 ruang3 menyala instan.**
T6	Kontrol Mati Lampu	Matikan Saklar L2 ruang3	**[PASS] LED Lampu 2 pada ESP32 ruang3 padam.**
T7	Payload Tidak Valid	Publish string 'ON' via mosquitto_pub	**[PASS] ESP32 mengabaikan payload, kondisi LED tidak berubah.**
T8	Status Online Initial	Periksa indikator status	**[PASS] Keempat indikator ruangan bernilai 'online'.**
T9	Uji LWT (Offline)	Cabut catu daya ESP32 ruang4	**[PASS] Broker mengirim LWT 'offline' dalam ~18 detik.**
T10	Uji Retained Message	Deploy ulang Node-RED saat offline	**[PASS] Status 'offline' langsung muncul tanpa delay.**
T11	Auto Reconnect	Matikan & nyalakan Wi-Fi 10s	**[PASS] ESP32 otomatis tersambung kembali dan status online.**
T12	Akses Dashboard HP	Buka http://<IP_Laptop>:1880/ui	**[PASS] Tampilan responsive dan kontrol saklar berfungsi smooth.**

7. ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI

Error *Table Not Found* pada Database SQLite (riwayat_suhu)

- **Kendala:** Muncul pesan *error* no such table: riwayat_suhu pada terminal saat sistem mencoba membaca data riwayat (*history*) dari file database klp5_database.db. Hal ini terjadi karena query SELECT dieksekusi sebelum tabel dibuat.
- **Solusi:** Membuat tabel secara manual melalui terminal SQLite dengan mengeksekusi sintaks CREATE TABLE riwayat_suhu (...) untuk mendefinisikan struktur kolom terlebih dahulu sebelum menjalankan query pembacaan data.

Koneksi Broker Mosquitto Ditolak (*Authentication Failure*)

- **Kendala:** Proses autentikasi koneksi dari Node-RED/ESP32 ke broker Mosquitto lokal ditolak oleh server (*Connection Refused*) karena kredensial *password* yang digunakan hanya berisi karakter spasi kosong (*blank spaces*).
- **Solusi:** Memperbarui konfigurasi autentikasi pada file password_file Mosquitto dan mengganti *password* menggunakan kombinasi string yang valid (kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus).

Kontras Warna Menu Navigasi Node-RED Dashboard Buruk

- **Kendala:** Teks menu navigasi samping pada UI Dashboard (seperti tulisan "Kost keputih") sangat sulit dibaca karena warna *font cyan* tidak kontras dengan latar belakang (*background*) bawaan yang berwarna putih.
- **Solusi:** Mengubah pengaturan tata rupa UI melalui panel **Dashboard → tab Theme** pada Node-RED, dengan mengubah *Style* menjadi **Dark** (Tema Gelap) atau menggelapkan warna *Font/Primary* agar kontras teks terlihat jelas dan nyaman dibaca.